UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**

PRÁCTICA 2: PL MODELIZACIÓN

Ejercicio 1

Una empresa que se dedica a la fabricación de artículos del hogar tiene tres plantas; cada una de las cuales puede fabricar los tres productos de la compañía. Sean estos tres productos Económico, Estándar y De lujo.
Los precios de venta son independientes de la planta de origen, pero los costos variables difieren debido a las diferencias en los costos de mano de obra.
Las capacidades semanales y las demandas de ventas semanales se dan a continuación:

Planta	Capacidad (unidades)
1	500
2	3000
3	3500

Producto	Demanda (unidades)
Económico	1500
Estándar	2000
De Lujo	2500

La contribución neta (precio de venta – costos variables) para cada planta y cada producto figura en la siguiente tabla (en u.m./ unidad):

	Económico	Estándar	De Lujo
Planta 1	4	7	5
Planta 2	6	8	7
Planta 3	5	4	4

La compañía quiere saber qué cantidad de producto debe fabricar en cada planta. Plantear el programa lineal de manera de maximizar la contribución total neta.

Ejercicio 2

Desde una distribuidora se desea vender a tres estaciones de servicio litros de nafta y gasoil, a precio mayorista de 30 u.m. y 10 u.m el litro respectivamente, y se cuenta con la siguiente información.

Estación de servicio	Costo fijo de envío	Demanda de nafta	Demanda de gasoil
A	$200	10000	5000
B	$300	8000	4500
C	$500	7000	3000

La capacidad de venta de nafta es de 22000 litros y la capacidad de venta de gasoil, 11000 litros.

Las estaciones de servicio B y C son clientes de hace mucho tiempo y gozan de un descuento de 5% y 8% respectivamente.

Se desea modelizar el problema para saber cuánto debería venderle a cada estación, de manera de maximizar las ganancias, teniendo en cuenta la información suministrada, y sabiendo que a las tres estaciones se le debe vender por lo menos el 80% de lo que solicitan.

Ejercicio 3

Dos compañías farmacéuticas tienen en stock 1.100 y 900 (en miles) dosis, respectivamente, de una vacuna contra la gripe.
Se considera inminente una epidemia de gripe en tres ciudades y, dado que ésta podría ser fatal para los ciudadanos de edad avanzada, a ellos se les debe vacunar primero. A los demás habitantes se los vacunará

según se presenten, mientras duren los suministros de vacunas. Las cantidades de vacunas (en miles de dosis) que cada ciudad estima necesitar son las siguientes:

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3
Ancianos	325	260	195
Otros	750	800	650

Los costos de embarque (en $ por dosis) entre las compañías farmacéuticas y las ciudades se muestran a continuación.

	Ciudad 1	Ciudad 2	Ciudad 3
Compañía 1	3	3	6
Compañía 2	1	4	7

Determinar un programa de embarque de costo mínimo que provea a cada ciudad las vacunas suficientes para atender, al menos, a los ciudadanos de edad avanzada.

Ejercicio 4

Un distribuidor de frutos secos desea vender a tres grandes comercios kilos de mix tropical y mix dulce, a precio mayorista de $100 y $120 el kilo respectivamente, y cuenta con la siguiente información semanal.}

Comercio	Costo fijo de envío	Demanda de mix tropical	Demanda de mix dulce
A	$1000	900	1000
B	$800	700	1100
C	$900	800	600

Se desea modelizar el problema, sabiendo que:
- La capacidad de venta semanal de mix tropical y mix dulce es de 2500 kg y 2000 kg respectivamente.
- Los comercios A y B son clientes de hace mucho tiempo, por ende, si o si se les debe tratar de satisfacer por lo menos, el 80% de la demanda semanal que tienen.
- Se quiere vender toda la cantidad de mix dulce que se dispone.
- Al ser nuevo, al comercio C se le debe satisfacer toda su demanda, además de recibir un descuento del 5% del precio de venta.

Plantear un PL para saber cuánto debería venderle a cada comercio y obtener la mayor ganancia posible.

Ejercicio 5

En el espacio de un año debe transportarse por avión el siguiente número (en cientos) de pasajeros, según tres itinerarios.

Itinerario	*Nº pasajeros*	*Ganancia cada 100 pasajeros*
1	*320*	*15*
2	*165*	*15*
3	*190*	*8*

Se dispone de tres tipos de aviones que, según el itinerario al que sean afectados, pueden transportar por año las siguientes cantidades (en cientos) de pasajeros.

Itinerario	Tipo de avión		
	1	2	3
1	20	15	–
2	18	13	10
3	–	14	8
Total aviones disponibles	15	14	18

(–) Unidades de este tipo no vuelan en el itinerario.

Los gastos por avión y por año son lo indicados en la siguiente tabla:

Itinerario	*Tipo de avión*		
	1	*2*	*3*
1	*12*	*13*	–
2	*12*	*13*	*10*
3	–	*11*	*14*

Se considera que el “costo” de un pasajero “perdido”, es decir una persona que no ha podido sertransportada, es igual a la ganancia no percibida por no haberlo transportado.
Se desea afectar los aviones a las diferentes líneas de manera tal que el costo total sea mínimo.